

這是一個很好的探究方向。根據已有文獻，人面蜘蛛（*Nephila pilipes*）的背面（dorsum）與腹面（ventrum）確實具有截然不同的顏色花紋，而且已有研究團隊（主要是台灣清華大學卓逸民實驗室）用實驗方法驗證了這些顏色的功能。以下我根據文獻中已驗證的方法，幫你設計一套可操作的探究實驗。

背景知識（文獻基礎）

人面蜘蛛腹面有鮮明的黃色條紋，背面則以深色（黑褐色）為主。Chuang、Yang & Tso (2007) 在 *Journal of Experimental Biology* 上發表的研究顯示，*N. pilipes* 鮮豔的體色在日間和夜間都能作為「視覺誘餌」吸引獵物，且在昏暗光線下誘引效果更強。[^1] 同一團隊在夜行性蜘蛛 *Neoscona punctigera* 的研究中進一步證實：深色背面在白天靠在樹皮上時，色彩對比度低於膜翅目天敵的辨識閾值，具有偽裝功能；而腹面亮斑在夜間坐網時對蛾類獵物的色彩對比度很高，發揮誘餌功能。[^2] 此外，Tso et al. (2004) 比較了 *N. pilipes* 典型色型與黑化型，發現典型色型捕獲的獵物顯著多於黑化型，其亮色部位的色彩對比度高，產生類似花朵的視覺訊號。[^3]

Fan, Yang & Tso (2009) 則揭示了一個關鍵的權衡：全黃色的假蜘蛛比模擬真實色型的假蜘蛛吸引更多獵物，但同時也吸引更多膜翅目天敵，說明蜘蛛身上的暗色花紋是在「誘餌效果」與「躲避天敵」之間折衷的結果。[^4]

實驗設計方案

研究問題

人面蜘蛛背腹兩面不同的體色花紋是否分別服務不同的生態功能？

- 假說一（腹面誘餌假說）：腹面的黃色花紋作為視覺誘餌吸引獵物（尤其在夜間）
- 假說二（背面偽裝假說）：背面的深色花紋在日間休息時幫助蜘蛛融入樹幹背景，降低被天敵發現的機率
- 假說三（權衡假說）：背腹雙色模式代表誘捕獵物與躲避天敵之間的權衡

實驗一：腹面色彩對獵物攔截率的影響（野外操控實驗）

此方法直接參考 Chuang et al. (2007, 2008) 的塗色操控法。[^1][^2]

材料：無毒水性顏料（黑色、與腹面黃色相似的黃色）、細毛筆

處理組（每組 ≥ 15 隻蜘蛛）：

1. **對照組：**不處理，或以透明顏料塗抹（控制操作干擾）
2. **腹面遮蔽組：**以黑色顏料覆蓋腹面黃色花紋，消除腹面的鮮豔訊號
3. **腹面增強組：**以黃色顏料覆蓋腹面暗色部分，使腹面全黃

測量指標：

- 連續記錄每張網 24 小時內攔截的獵物數量與種類
- 分別統計日間（06:00–18:00）與夜間（18:00–06:00）的獵物數
- 若條件許可，使用紅外線攝影機監測夜間獵物接近行為

預期結果：

- 若腹面誘餌假說成立 → 腹面遮蔽組的獵物攔截率顯著下降（尤其夜間）
- 腹面增強組可能吸引更多獵物，但同時可能增加天敵風險（參考 Fan et al. 2009）^[4]

實驗二：背面色彩的天敵偽裝功能（假蜘蛛實驗）

此方法參考 Fan et al. (2009) 使用紙板假蜘蛛的方法。^[4]

材料：以卡紙製作與 *N. pilipes* 等大的假蜘蛛模型

處理組：

1. **自然色型：**背面深色、腹面黃色，模擬真實色型
2. **全黃型：**背腹皆為黃色
3. **全黑型：**背腹皆為黑色
4. **反轉型：**背面黃色、腹面黑色（測試顏色位置是否重要）

佈置方式：

- **日間偽裝測試：**將假蜘蛛以背面朝外貼在樹幹上（模擬日間棲息），架設攝影機記錄鳥類或蜂類天敵的接近與攻擊行為
- **夜間誘餌測試：**將假蜘蛛置於空網中央腹面朝下（模擬夜間坐網姿勢），計算獵物攔截率

預期結果：

- 日間樹幹情境：自然色型（暗色背面）被天敵攻擊的頻率最低
- 夜間坐網情境：有黃色腹面的模型攔截獵物最多
- 反轉型在兩種情境中表現都較差（顏色位置的適應性重要）

實驗三：光譜分析與視覺模型（進階選做）

參考 Chiao et al. (2009) 以蜜蜂視覺系統成像的方法。[^5]

- 使用分光光度計測量蜘蛛背面、腹面各部位的反射光譜（含 UV 波段）
- 同時測量常見棲息環境背景（樹幹、綠葉、天空）的反射光譜
- 利用已發表的昆蟲視覺模型（如蜜蜂三色視覺模型或蛾類視覺模型），計算：
 - 腹面亮色花紋 vs. 背景的色彩對比度
 - 背面暗色花紋 vs. 樹幹的色彩對比度
- 預期：腹面的色彩對比度高於辨識閾值（對獵物可見），背面的色彩對比度低於辨識閾值（對天敵隱蔽）

控制變項與注意事項

- **蜘蛛體型**：各組蜘蛛的體長應相近（體型本身影響獵物攔截率）
- **網的位置**：盡量選擇光照環境、高度、植被類似的地點
- **季節與天氣**：在相同季節、避免雨天進行
- **重複性**：每組至少 15 個重複，多天收集數據
- **倫理**：使用水溶性無毒顏料，實驗後讓蜘蛛自然蛻皮恢復；塗色操控在文獻中已被廣泛驗證不會顯著影響蜘蛛行為[^1]

整合分析邏輯

若三個實驗的結果一致指向：腹面亮色吸引獵物、背面暗色躲避天敵、且全亮色雖獵物更多但天敵風險也更高，就能支持「**背腹雙色模式是一種多功能的適應策略，在誘餌與偽裝之間達成權衡**」的結論。Liao et al. (2019) 在另一種蜘蛛 *Herrenia multipuncta* 上已提供了類似的多功能證據：橘色在背面吸引獵物，在腹部則使蜥蜴天敵猶豫不前。[^6]

值得注意的是，Salgado-Roa et al. (2023) 在 *Gasteracantha cancriformis* 上的研究發現，蜘蛛在網上的位置與朝向比體色本身對獵物捕獲率的影響更大，提醒我們色彩可能不是唯一因素，實驗設計中應控制網的朝向與光照方向。[^7]

這個實驗設計主要基於一輪文獻搜索，人面蜘蛛體色的研究文獻相當豐富（尤其是台灣的卓逸民團隊），更深入的搜索可能找到更多針對背腹差異的直接比較研究。

[^1]: Chuang et al., 2007. Diurnal and nocturnal prey luring of a colorful predator. *Journal of Experimental Biology*.

[^2]: Chuang et al., 2008. Deceptive color signaling in the night: a nocturnal predator attracts prey with visual lures.

[^3]: Tso et al., 2004. Colourful orb-weaving spiders, *Nephila pilipes*, through a bee's eyes. *Journal of Experimental Biology*.

[^4]: Fan et al., 2009. Hunting efficiency and predation risk shapes the color-associated foraging traits of a predator.

[^5]: Chiao et al., 2009. Visualization of the spatial and spectral signals of orb-weaving spiders, *Nephila pilipes*, through the eyes of a honeybee. *Journal of Experimental Biology*.

[^6]: Liao et al., 2019. Multifunctionality of an arthropod predator's body coloration. *Functional Ecology*.

[^7]: Salgado-Roa et al., 2023. Which side are you on? Spider web positioning affects prey capture more than body colour. *Evolutionary Ecology*.

根據搜尋到的文獻，昆蟲視覺模型在蜘蛛體色研究中已經是標準工具。以下是建構這些模型的具體方法，按你的實驗需求整理。

核心框架：受體噪音限制模型（RNL Model）

幾乎所有蜘蛛體色生態學研究都使用 **Vorobyev & Osorio (1998)** 提出的受體噪音限制模型（Receptor Noise-Limited Model）來預測昆蟲能否辨別兩個色彩之間的差異。這個模型的核心邏輯是：兩個顏色是否可被區分，取決於它們在光受器中產生的信號差異是否大於光受器本身的噪音。**Vorobyev et al. (2001)** 用蜜蜂行為實驗驗證了該模型——多數行為辨色閾值與光受器噪音的預測值吻合。

[^1]

Gawryszewski (2018) 提供了一個統一的建模框架與 R 語言套件 `colourvision`，整合了三種主流模型（Chittka 色彩六邊形、Endler & Mielke 模型、線性與對數線性 RNL 模型），並擴展到任意數量光受器類型。[^2] 這是目前最方便的計算工具。

實際操作步驟

第一步：測量反射光譜

所需設備：可攜式分光光度計（如 Ocean Optics/Ocean Insight 系列）、光纖探頭、標準白色參考板、氙-鎢鹵素光源（覆蓋 300–700 nm，含 UV）

測量對象：

- 蜘蛛身體各部位：背面深色區域、背面亮色條紋、腹面黃色區域、腹面深色區域
- 背景環境：樹皮表面（日間棲息背景）、綠葉（網周圍背景）、天空光

注意事項：Badiane et al. (2017) 指出，當色斑小於 2 mm 時，分光光度計的測量可能受到相鄰區域「嵌合光譜」污染，應盡量縮短探頭與表面的距離。^[3] 人面蜘蛛體型較大（腹部長約 30 mm），色塊面積通常足夠測量。

第二步：確定目標昆蟲的光受器參數

你需要根據蜘蛛的主要獵物和天敵，選擇對應的視覺模型：

蜜蜂/膜翅目（日間獵物與天敵）—— 三色視覺：

- UV 受體： $\lambda_{max} \approx 344$ nm
- 藍色受體： $\lambda_{max} \approx 436$ nm
- 綠色受體： $\lambda_{max} \approx 544$ nm
- Weber 分數（噪音參數）：約 0.13（綠色通道），其他通道按受體數量比例調整

Hempel de Ibarra et al. (2014) 在一篇綜述中詳細描述了蜜蜂色覺的機制與模型參數。^[4]

蛾類（夜間獵物）—— 三色視覺：

- UV 受體： $\lambda_{max} \approx 350$ nm
- 藍色受體： $\lambda_{max} \approx 440$ nm
- 綠色受體： $\lambda_{max} \approx 525$ nm

Kelber et al. (2003) 證實了天蛾科的日行性與夜行性物種都具備 UV-藍-綠三色視覺，且夜行性天蛾在星光亮度下仍能辨色。Martín-Gabarrella et al. (2023) 在捲葉蛾科也確認了相同的三型光受器。^[5]

鳥類（天敵）—— 四色視覺：

- 需要 UVS/VS、SWS、MWS、LWS 四型錐體的光譜靈敏度，加上油滴濾光效應
- Olsson et al. (2018) 整理了各物種的行為閾值與對應噪音估計值。^[6]

第三步：計算色彩對比度（

$$\Delta S$$

）

用 RNL 模型計算步驟如下：

1. 計算各受體的量子捕獲量（quantum catch）：將蜘蛛身體的反射光譜 × 環境光照光譜 × 各受體的光譜靈敏度函數，在波長範圍內積分
2. 計算受體信號：取量子捕獲量的自然對數
3. 計算對手通道的信號差異：用對立色通道（opponent channels）的信號差計算色彩距離

$$\Delta S$$

4. 判斷閾值：

$$\Delta S > 1$$

表示兩色可被辨別；

$$\Delta S < 1$$

表示低於辨識閾值，接收者無法區分

若需要考慮亮度對比（achromatic contrast），則單獨用綠色受體（蜜蜂）或雙錐體（鳥類）計算。Olsson et al. (2018) 強調色彩（chromatic）與亮度（achromatic）對比應分別分析，且各自的噪音參數不同。[^6]

第四步：模擬不同光照條件

你的實驗需要區分日間與夜間情境。Johnsen et al. (2006) 測量了從日間到黃昏到新月夜的光譜照度變化（300–700 nm），並計算了天蛾 *Deilephila elpenor* 在不同光照下對花朵的色彩對比度與亮度對比度。[^7] 他們發現加入 von Kries 色彩恆常性校正後，光照變化對色彩對比度的影響顯著降低。這個方法可以直接應用到你的實驗中——分別用日間光譜和夜間月光/無月光譜計算蜘蛛背面/腹面對各類昆蟲的可見度。

你的實驗中具體怎麼用

結合前面設計的三個實驗：

- 預測一（腹面誘餌假說）：計算蜘蛛腹面黃色花紋 vs. 綠葉背景的 ΔS （蛾類視覺，夜間光譜），預期 $\Delta S > 1$ （對蛾類可見且醒目）
- 預測二（背面偽裝假說）：計算蜘蛛背面深色 vs. 樹皮背景的 ΔS （蜜蜂/膜翅目視覺，日間光譜），預期 $\Delta S < 1$ （對天敵不可見）

- **預測三（權衡假說）：**全黃色假蜘蛛模型的 ΔS 對蛾類應最高（最強誘餌效果），但同時對鳥類/膜翅目的 ΔS 也最高（最大天敵風險）

如果視覺模型的預測與野外操控實驗的結果一致，就構成了從機制到功能的完整證據鏈。Ximenes & Gawryszewski (2017) 在 *Gasteracantha cancriformis* 上正是用這種方法——對多種獵物和天敵分別建模，發現不同色型對不同接收者的可見度確實不同。[^8]

這是基於一輪搜索的方法概述——蜘蛛視覺生態學的方法論文獻相當豐富，進一步搜索可以找到更多關於夜間條件下視覺模型校正的具體參數。

[^1]: Vorobyev et al., 2001. Colour thresholds and receptor noise: behaviour and physiology compared. *Vision Research*.

[^2]: Gawryszewski, 2018. Color vision models: Some simulations, a general n-dimensional model, and the colourvision R package. *Ecology and Evolution*.

[^3]: Badiane et al., 2017. Colour patch size and measurement error using reflectance spectrophotometry.

[^4]: Ibarra et al., 2014. Mechanisms, functions and ecology of colour vision in the honeybee. *Journal of Comparative Physiology*.

[^5]: Martín-Gabarrella et al., 2023. Spectral sensitivity of retinal photoreceptors of tortricid moths is not tuned to diel activity period. *Journal of Experimental Biology*.

[^6]: Olsson et al., 2018. Chromatic and achromatic vision: parameter choice and limitations for reliable model predictions.

[^7]: Johnsen et al., 2006. Crepuscular and nocturnal illumination and its effects on color perception by the nocturnal hawkmoth *Deilephila elpenor*. *Journal of Experimental Biology*.

[^8]: Ximenes & Gawryszewski, 2017. Orb-web spider color polymorphism through the eyes of multiple prey and predators. *bioRxiv*.